

Advanced CSS & UI Layouts

ผศ. ดร. เกี๊จแกว ธเนศวร

kejkaew.tha@kmutt.ac.th

Assignment 2

- สร้าง Portfolio web page ของนักศึกษาแต่ละคนสำหรับใช้เพื่อการสมัครงาน โดยใช้ HTML ง่าย ๆ และมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้
 - มีชื่อ - นามสกุล
 - งานอดิเรก
 - ทักษะ ความสามารถ
 - ความสนใจ
 - รูป
 - มี Link ไปเว็บไซต์อื่น เช่น Facebook, Instagram ของเรา
 - หรือรายละเอียดอื่น ๆ (ข้อมูลส่วนตัว ไม่เอานะ!)
- ทำการตกแต่ง Portfolio webpage ของนักศึกษา โดยใช้ CSS แบบ External CSS นะ

ตารางเรียน

สัปดาห์	วันที่	หัวข้อ/รายละเอียด	Assignment (ผู้ตรวจ)	ส่ง Assignment
1	4/8/2569	Introduction to Web Development & HTML5	Assignment 1 (KT,KN)	1
2	11/8/2569	CSS3 Fundamentals	Assignment 2 (KT, KN)	1,2
3	18/8/2569	Advanced CSS & UI Layouts	Assignment 3 (KT)	1,2,3
4	25/8/2569	Responsive Web Design	Assignment 4 (KT, KN)	2,3,4
5	1/9/2569	JavaScript 1: Variables, Data Types & Logic Control JavaScript 1 + DOM	Assignment 5 (KT, KN)	3,4,5
6	8/9/2569	JavaScript 2: Arrays, Objects & Logic Drills	Assignment 6 (KT)	4,5,6
7	15/9/2569	JavaScript 3: DOM Manipulation & Event Handling	Assignment 7 (KT, KN)	5,6,7
8	22/9/2569	Asynchronous JS, AJAX & JSON Data Flow	Assignment 8 (KT, KN)	6,7,8
9	29/9/2569	Introduction to Node.js & Express Basics	Assignment 9 (KT)	7,8,9
10	6/10/2569	Backend Architecture & RESTful API (CRUD)	Assignment 10 (KT, KN)	8,9,10
	13/10/2569	หยุด		
	20/10/2569	หยุด		
	27/10/2569	หยุด		
11	3/11/2569	Microservices Architecture Concept & Hands-on	Assignment 11 (KT, KN)	9,10,11
12	10/11/2569	Database Integration (MySQL / Firebase)	Assignment 12 (KT, KN)	10,11,12
13	17/11/2569			11,12
14	24/11/2569	ส่งโปรเจค (9:00-16:00)	KT	12
15	12/2569	สอบปลายภาค ในตาราง		

สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนอะไรบ้าง...

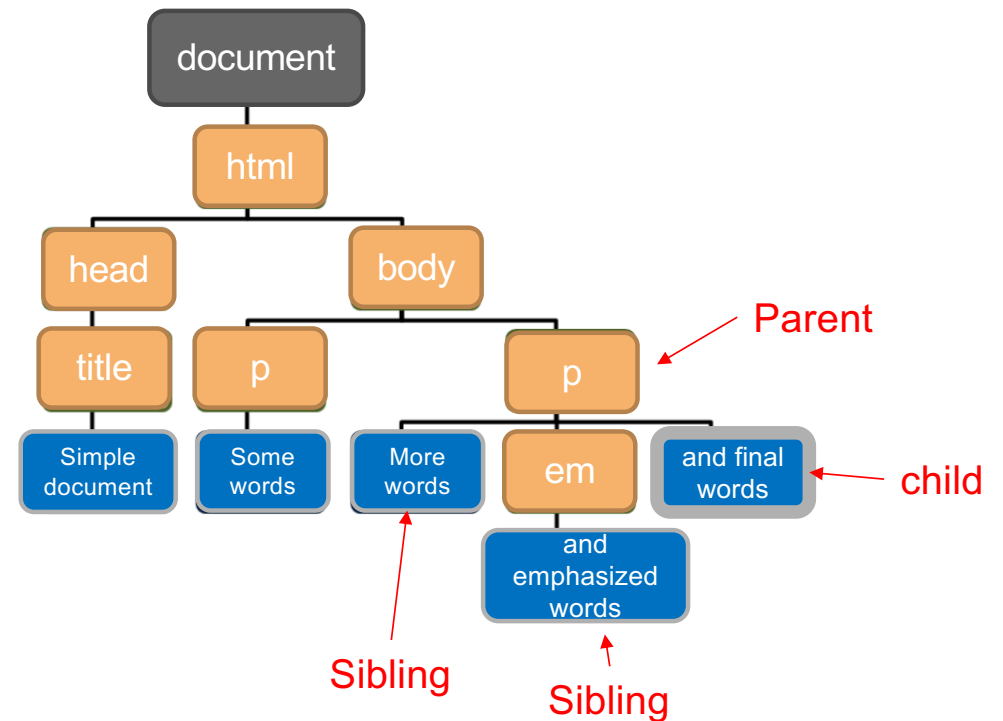
-
- CSS3 Fundamentals

สัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่อง

- CSS: Layout
- CSS: UI Micro-interactions & Visual Effects
- สัปดาห์หน้า 25 ส.ค. 2569 สอบ Quiz 5 คะแนน
 - เปิดเนื้อหา สไลด์ สรุป code ต่างๆ ได้หมด
 - ห้ามใช้ AI ทุกประเภท ห้ามถามเพื่อน ห้ามแชท ห้ามคุย
 - สอบในรอบที่เรียน
 - 11.00 - 11:30 น..
 - 15:30 – 16.00 น.
 - อย่าลืม ดินสอ ปากกา

HTML hierarchical structure

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>A simple document</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      Some words.
    </p>
    <p>
      More words
      <em>and emphasised words</em>
      and final words.
    </p>
  </body>
</html>
```



CSS pseudo-classes

Class

Description

:active

an activated or selected element

:focus

an element that has the keyboard focus

:hover

an element that has the mouse over it

:link

a link that has not been visited

:visited

a link that has already been visited

:first-letter

the first letter of text inside an element

:first-line

the first line of text inside an element

:first-child

an element that is the first one to appear inside another

:nth-child(N)

applies to every Nth child of a given parent

```
26  /* unvisited link */
27  a:link {
28      color: ■ #3182ce;
29      text-decoration: none;
30      font-weight: 500;
31  }
32
33  /* visited link */
34  a:visited {
35      color: ■ #805ad5;
36  }
37
38  /* mouse over link */
39  a:hover {
40      color: ■ #e53e3e;
41      text-decoration: underline;
42  }
43
44  /* active link */
45  a:active {
46      color: ■ #dd6b20;
47  }
```

If you want to know more, please click!:

[Reference](#)

Images from: [Reference](#)

Layout: width and height CSS attributes

- **Block and inline** ปกติแล้ว ความสูง (height) ถูกกำหนดโดยเนื้อหาของมัน
- **Inline** ถูกกำหนดความกว้าง (width) โดยเนื้อหาของมัน
- **Block** ถูกกำหนดความกว้าง (width) โดยความกว้างของหน้าจอหรือของเพจนั้น
- เราสามารถกำหนด width and height ให้กับ `img tag` ได้เหมือนกัน

ตัวอย่าง

HTML

```
12 <body>
13   <!-- Logo Section -->
14   <div>
15     
16   </div>
```

CSS

```
92 img {
93   width: 50%;
94   height: auto;
95   max-width: 100%;
96 }
97
98 .logo-img {
99   width: 40%;
100  max-width: 320px;
101 }
```

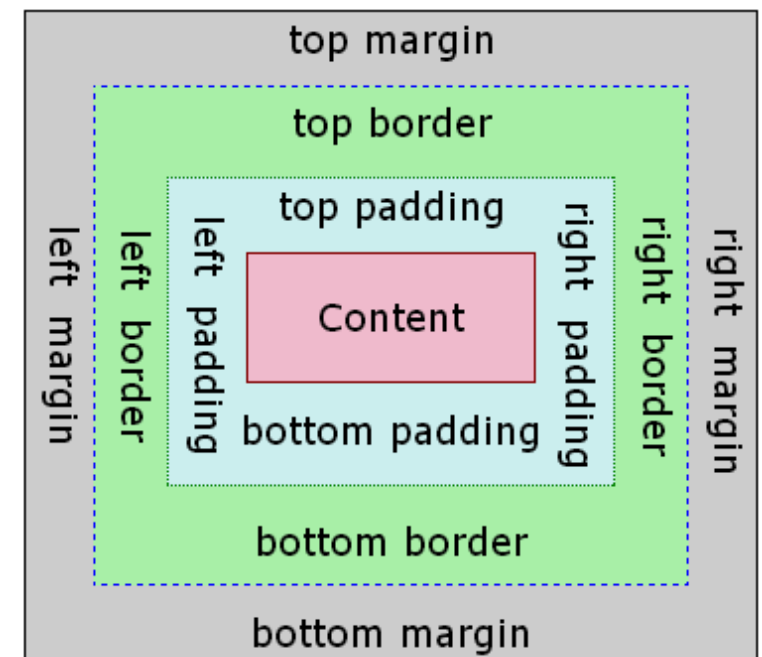
ผลของตัวอย่าง

POKÉMON

Pikachu

Box model

- **Margin:** ระยะห่าง (ภายนอก) ระหว่าง element ต่างๆ
- **Border (optionally visible):** เส้นขอบ (เลือกให้มองเห็นได้) ที่ใช้แบ่งแยกองค์ประกอบ
- **Padding:** ระยะห่าง (ภายใน) ระหว่างเนื้อหา ของ element กับเส้นขอบ



CSS properties for margins

Specified in px, pt, em,

property	description
<u>margin</u>	margin on all 4 sides
<u>margin-bottom</u>	margin on bottom side only
<u>margin-left</u>	margin on left side only
<u>margin-right</u>	margin on right side only
<u>margin-top</u>	margin on top side only
<u>Complete list of margin properties</u>	

ตัวอย่าง

HTML

```
20 <!-- id and class -->
21 <div>
22   <h1>Pikachu</h1>
23   
24 </div>
```

CSS

```
106 h1 {
107     margin: 20px auto;
108     padding: 15px 30px;
109 }
```

Pikachu

CSS properties for padding

px, pt, em, rem, or % for units

property	description
<u>padding</u>	padding on all 4 sides
<u>padding-bottom</u>	padding on bottom side only
<u>padding-left</u>	padding on left side only
<u>padding-right</u>	padding on right side only
<u>padding-top</u>	padding on top side only
<u>Complete list of padding properties</u>	

ตัวอย่าง

HTML

```
20 <!-- id and class -->
21 <div>
22   <h1>Pikachu</h1>
23   
24 </div>
```

CSS

```
106 h1 {
107     margin: 20px auto;
108     padding: 15px 30px;
109 }
```

Pikachu

CSS properties for borders

property	description
<u>border</u>	thickness/style/color of border on all 4 sides

ตัวอย่าง `h4 { border: 5px solid red; }`

thickness (specified in px, pt, em, or thin, medium, thick)

style (none, hidden, dotted, dashed, double, groove, inset, outset, ridge, solid)

color (specified as seen previously for text and background colors)

More border properties

property	description
<u>border-color</u> , <u>border-width</u> , <u>border-style</u>	specific properties of border on all 4 sides
<u>border-bottom</u> , <u>border-left</u> , <u>border-right</u> , <u>border-top</u>	all properties of border on a particular side
<u>border-bottom-color</u> , <u>border-bottom-style</u> , <u>border-bottom-width</u> , <u>border-left-color</u> , <u>border-left-style</u> , <u>border-left-width</u> , <u>border-right-color</u> , <u>border-right-style</u> , <u>border-right-width</u> , <u>border-top-color</u> , <u>border-top-style</u> , <u>border-top-width</u>	properties of border on a particular side
<u>Complete list of border properties</u>	

ตัวอย่าง

HTML

```
36      <!-- Stats Table Section -->
37      <div class="card-layout">
38          <h2>Pokemon Min/Max CP values</h2>
39      <!-- Table Example -->
```

CSS

```
65  h2 {
66      font-family: 'Poppins', sans-serif;
67      color: #2c5282;
68      background-color: #ebf8ff;
69      font-size: 22px;
70      font-weight: 600;
71      border-radius: 12px;
72      max-width: 600px;
73      border-bottom: 3px solid #3182ce;
74  }
```

Pokemon Min/Max CP values

Rounded corners with border-radius

```
124 #pokemon_pic {  
125     width: 25%;  
126     max-width: 200px;  
127     min-width: 140px;  
128     border: 5px dotted #3182ce;  
129     border-radius: 50%;  
130     background-color: #ffffff;  
131     vertical-align: middle;  
132 }
```



- เราสามารถตั้งค่า แต่ละด้านของ border radius ได้โดยการเว้นวรรค เช่น border-radius: 2px 3px 4px 5px;

Alignment

- **text-align**
 - เรียง inline elements ที่อยู่ในอยู่ใน parent container
- **vertical-align**
 - ทำ inline elements ให้สัมพันธ์กับ text

Alignment Example:

Vertical Alignment Comparison (Text & Image)

1. Default (ไม่มี vertical-align: middle)



Pikachu (ข้อความอยู่ขอบล่างของรูปภาพตามแนว Baseline)

* รูปภาพไม่ได้ใส่ vertical-align: middle ข้อความจะวางตัวอยู่ระนาบล่างสุดของภาพ ทำให้ดูไม่สมดุล

2. With vertical-align: middle;



Pikachu (ข้อความถูกจัดกึ่งกลางแกนตั้งตรงกับรูปภาพอย่างสวยงาม)

* รูปภาพใส่ vertical-align: middle; ทำให้ระดับความสูงของข้อความอยู่กึ่งกลางระดับเดียวกับภาพพอดี

```
206  /* 2. With vertical-align: middle */
207  .img-middle {
208      vertical-align: middle;
209  }
```

How to center: block display

CSS

```
220 ul {
221     font-family: Garamond, "Times New Roman", serif;
222     font-size: 20pt;
223     font-weight: bold;
224     font-style: italic;
225     background-color: #ffffaf;
226     border-left: 5px solid #dd6b20;
227     border-radius: 8px;
228     box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.03);
229     text-align: left;
230
231     /* Centering the block */
232     margin: 30px auto;
233     width: 260px;
234     padding: 20px 40px;
235 }
```

HTML

```
26 <hr>
27 <div class="left_page">
28     <ul>
29         <li>Weight 6 kg. </li>
30         <li>Height 0.4 m.</li>
31         <li>Max CP = 938</li>
32     </ul>
33 </div>
```

- *Weight 6 kg.*
- *Height 0.4 m.*
- *Max CP = 938*

Confusing stuff!!

- **text-align:** นำไปใช้กับ **กล่องตัว Parent (Parent container)** เพื่อจัดตำแหน่งเนื้อหาแบบ **Inline** ที่อยู่ภายใน
- **vertical-align:** นำไปใช้กับ element **แบบ Inline** (มักเป็นตัวที่มีการกำหนดความสูง) เพื่อจัดตำแหน่งใน **แนวตั้ง** เทียบกับองค์ประกอบ **Inline** อื่นๆ ที่อยู่ข้างเคียง
- **margin-left: auto; margin-right: auto;** ใช้การตั้งค่าระยะขอบซ้าย-ขวาแบบอัตโนมัติ (Auto margins) ร่วมกับการกำหนดความกว้าง (Width) เพื่อ **จัดกึ่งกลาง** ให้กับ element **แบบ Block** ให้อยู่ตรงกลางของกล่องตัว **Parent** ของมัน

Position Property

- Value : **static** (default), **relative**, **fixed**, **absolute**
- **fixed** : puts an element at a position within the browser window (อยู่ตำแหน่งเดิมตลอด)
- **absolute** : puts an element at an absolute position (อยู่ในตำแหน่งเทียบกับ parent container)
- **relative** : positioned relative to its normal position. (เทียบกับตำแหน่งที่เป็น static)

Display property

- เป็นการกำหนดรูปแบบแสดงผลของ element นั้น โดย display property มีค่าต่างๆ ดังนี้
- inline
 - inline element (เช่น `<span>`). ดังนั้นไม่สามารถใช้ height และ width ได้ (เพราะความกว้างและความสูงตามขนาดและความยาวตัวอักษร)
- block
 - block element (เช่น `<p>`, `<section>`, `<div>`). ขึ้นบรรทัดใหม่ได้ และใช้ความกว้างทั้งหน้า web page

none

- ไม่แสดง element นั้น

flex

- block-level flex container (แสดงผลในรูปแบบของ flexible container)

inline-block

- เป็น block แต่ทำตัวเป็น inline elements ได้ ดังนั้น เราสามารถตั้งค่า width และ a height หรือจัดตำแหน่งโดยใช้ text-align ได้ เช่น

ตัวอย่าง position ต่าง ๆ

HTML

```
102 <!-- Position Property Layout Section -->
103 <div class="card-layout">
104   <h2>Friends (Position Property Demo)</h2>
105   <div class="parent">
106     <div class="div_display">    
111 </div>
```

CSS

```
270 #one {
271   /* position: relative; */
272   /* top: -10px; */
273   /* left: 5px; */
274   border-color: #d69e2e;
275   background-color: #fefcbf;
276 }
```

Position: static



```
270 #one {  
271     position: relative;  
272     top: -20px;  
273     left: 25px;  
274     border-color: #d69e2e;  
275     background-color: #fefcbf;  
276 }
```

Friends (Position Property Demo)



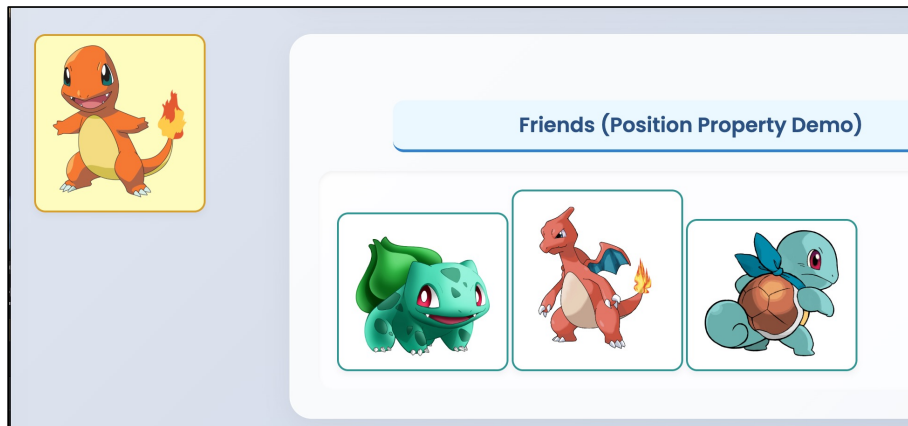
Position: relative

```
270 #one {  
271     position: absolute;  
272     top: 20px;  
273     left: 25px;  
274     border-color: #d69e2e;  
275     background-color: #fefcbf;  
276 }
```



Position: absolute

```
270 #one {  
271     position: fixed;  
272     top: 50px;  
273     left: 25px;  
274     border-color: #d69e2e;  
275     background-color: #fefcbf;  
276 }
```



Position: fixed

CSS Flexible Box Layout Module

- ทำให้เราจัด layout ได้ง่ายขึ้น ปรับเข้ากับ devices ต่าง ๆ ได้ง่าย (responsive design) โดยที่ไม่ต้องใช้ floats หรือ positioning

```
.flex-container {  
    display: flex;  
}
```

Flexbox properties for the parent element:

- flex-direction : row, column, etc. (ทิศทางการจัดวางไอเทม : แนวนอน/แถว, แนวตั้ง/คอลัมน์ และอื่นๆ)
- flex-wrap : wrap, nowrap, etc. (การตัดขึ้นบรรทัดใหม่ของไอเทม : ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อล้น, ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ และอื่นๆ)
- flex-flow : both the flex-direction and flex-wrap properties. (คำสั่งรวมทั้งคุณสมบัติ flex-direction และ flex-wrap เข้าด้วยกัน)
- justify-content : center, flex-start, etc. (การจัดตำแหน่งไอเทมตามแกนหลัก/แนวนอน : ตรงกลาง, ซิดจุดเริ่มต้น และอื่นๆ)
- align-items : aligns the items vertically (จัดตำแหน่งไอเทมในแนวตั้ง/ตามแกนขวาง)
- align-content : aligns the item rows. (จัดระยะห่างระหว่างแถวของไอเทมเมื่อมีการตัดขึ้นหลายบรรทัด)

ตัวอย่าง

CSS

HTML

```
281 .flex_container {
282     display: flex;
283     flex-wrap: wrap;
284     width: 100%;
285     max-width: 900px;
286     margin: 0 auto;
287     background-color: #fefcbf;
288     border-radius: 16px;
289     justify-content: center;
290     padding: 20px 10px;
291     box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05);
292 }
```

```
294 .flex_container > div {
295     background-color: #ffffff;
296     border: 2px solid #319795;
297     border-radius: 12px;
298     width: 160px;
299     margin: 10px;
300     text-align: center;
301     box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.04);
302 }
303
304 .flex_container > div img {
305     width: 80%;
306     margin: 10px 0;
307 }
```

```
113 <!-- Flexible Box Layout Section -->
114 <div class="card-layout">
115     <h2>Friends (Flexible Box Demo)</h2>
116     <div class="flex_container">
117         <div> 
118         <div> 
119         <div> 
120         <div> 
121     </div>
122 </div>
```

Friends (Flexible Box Demo)



CSS: UI Micro-interactions & Visual Effects

- ทำไมต้องมี UI Micro-interactions?
 - ช่วยให้เว็บไซต์ตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้ (Interactive & Feedback)
 - ยกกระดับหน้าเว็บธรรมดาให้ดูมีชีวิตชีวาและเป็น Modern Web Application
- หัวข้อที่เรียนรู้ในโมดูลนี้:
 - CSS Transitions (การเปลี่ยนสถานะนุ่มนวล)
 - CSS 2D Transforms: scale(), rotate(), translateY()
 - Visual Depth: box-shadow, text-shadow, drop-shadow()
 - Interactive States: :hover, :active (Tactile Clicks)
 - 5. Modern Glassmorphism Card Container (backdrop-filter)

1. CSS Transitions & 2D Transforms

- CSS Transitions (การสลับค่าอย่างนุ่มนวล):
 - transition: [property] [duration] [timing-function] [delay];
 - transition: all 0.3s cubic-bezier(0.25, 0.8, 0.25, 1);
- CSS 2D Transforms (การแปลงรูปร่าง):
 - scale(1.15) : ขยายขนาดองค์ประกอบใหญ่ขึ้น 15% เมื่อเมาส์ชี้
 - rotate(4deg) : หมุนเอียงรูปภาพทำมุม 4 องศา
 - translateY(-4px) : ยกกล่องการ์ดให้ลอยตัวขึ้นในแกน Y 4px

ตัวอย่าง Transitions & Transforms (Hover Effects)

```
394 /* 1. Global Transition for smooth animation state changes */
395 a, button, img, div, .div_display, .flex_container > div, .table_Border tr, .valign-card {
396     transition: all 0.3s cubic-bezier(0.25, 0.8, 0.25, 1);
397 }
398
399 /* 2. Hover scaling and rotation effects on Pokemon Images */
400 .div_display img:hover, .flex_container > div img:hover, #pokemon_pic:hover, .valign-demo-i
401     transform: scale(1.15) rotate(4deg);
402     filter: drop-shadow(0 8px 16px rgba(49, 130, 206, 0.35));
403 }
404
405 /* 3. Pokedex Card Containers Hover state (Glow, elevation) */
406 .div_display:hover, .flex_container > div:hover, .valign-card:hover {
407     transform: translateY(-4px);
408     box-shadow: 0 8px 18px rgba(49, 130, 206, 0.12);
409     border-color: #3182ce;
410 }
```



2. Visual Depth & Interactive States

- Visual Depth (การสร้างมิติความลึก):
 - box-shadow : 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.05); (เงาตกกระทบของการ์ด)
 - filter: drop-shadow(...) : สร้างเงารอบขอบภาพโปร่งใสของโปเกมอน
- Interactive States (การตอบสนองผู้ใช้):
 - :hover : สถานะเมื่อเมาส์ชี้ผ่าน (เปลี่ยนสี / ขยาย / ยกตัวขึ้น translateY(-2px))
 - :active : สถานะขณะคลิกค้าง (ปุ่มยุบตัวลง translateY(1px) scale(0.97) ให้ความรู้สึก Tactile Feedback)
 - .table_Border tr:hover td : ไฮไลต์แถวของตารางข้อมูลเมื่อเมาส์ชี้

ตัวอย่าง Interactive Feedback (Hover & Active States)

```
394 /* 1. Global Transition for smooth animation state changes */
395 a, button, img, div, .div_display, .flex_container > div, .table_Border tr, .valign-card {
396     transition: all 0.3s cubic-bezier(0.25, 0.8, 0.25, 1);
397 }
398
399 /* 2. Hover scaling and rotation effects on Pokemon Images */
400 .div_display img:hover, .flex_container > div img:hover, #pokemon_pic:hover, .valign-demo-i
401     transform: scale(1.15) rotate(4deg);
402     filter: drop-shadow(0 8px 16px rgba(49, 130, 206, 0.35));
403 }
404
405 /* 3. Pokedex Card Containers Hover state (Glow, elevation) */
406 .div_display:hover, .flex_container > div:hover, .valign-card:hover {
407     transform: translateY(-4px);
408     box-shadow: 0 8px 18px rgba(49, 130, 206, 0.12);
409     border-color: #3182ce;
410 }
```



3. Modern Glassmorphism Card Container



```
437  /* 6. Card Layout Design Container */
438  .card-layout {
439      background: ■ rgba(255, 255, 255, 0.85);
440      backdrop-filter: blur(10px);
441      -webkit-backdrop-filter: blur(10px);
442      border-radius: 24px;
443      padding: 30px;
444      box-shadow: 0 10px 30px □ rgba(0, 0, 0, 0.05);
445      border: 1px solid ■ rgba(255, 255, 255, 0.5);
446      max-width: 800px;
447      margin: 20px auto;
448      width: 90%;
449  }
```

How to layout a page:

- อย่างแรกจัดโดย box-model, and text-align
- ต่อมาใช้ flex-box. เพื่อการจัด layout
- นอกจากนี้เราสามารถใช้ :
 - position: absolute, fixed, relative : ใช้เมื่อต้องการที่จะกำหนดตำแหน่งเฉพาะในแต่ละจุด

Week 3: Pop Quiz

- ตอบคำถาม 8 ข้อแบบออนไลน์
- มีเวลา 15 วินาทีในการตอบแต่ละข้อ
- <https://ketnas.github.io/popQuiz/>



Assignment 3 (จาก file ที่ให้ไป)

- สร้างเว็บเพจ วิธีการทำอาหาร และต้องมีการใช้
 - Box model: Margin, padding, border
 - Img
 - flex-box คือ Display: flex
 - width, height
 - text-align
 - และ HTML หรือ CSS อื่น ๆ ที่เรียนไป
 - ใช้ external CSS
- รูปที่ให้ไป ถ้าใหญ่สามารถ crop หรือแบ่งเป็นรูปเล็กๆ หลายๆ รูปได้นะ

การบ้าน

- สร้าง Portfolio web page ของนักศึกษาแต่ละคนสำหรับใช้เพื่อการสมัครงาน โดยใช้ HTML ง่าย ๆ และมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้
- ทำการตกแต่ง Portfolio webpage ของนักศึกษา โดยใช้ CSS แบบ External CSS นะ
- ทำการตกแต่ง layout ของนักศึกษา เพิ่มเติม
- ไม่ต้องส่งในห้องเรียน ไว้ส่งเป็นงานมิตเทอม

๗ การบ้าน

- ทำ html पेจอีกหนึ่งเพจมีชื่อว่า project.html
- เนื้อหาของเพจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ project ต่าง ๆ ที่เราเคยทำหรือคิดว่าจะทำ มีมากกว่า 1 อย่างก็ได้
 - เช่น project จากที่เคยทำในห้องเรียน
- ใช้ CSS file ร่วมกับ portfolio html file ของเรา
- ไม่ต้องส่งในห้องเรียน ไ้ส่งเป็นงานมิตเทอม

References

- <https://www.w3schools.com/>
- <https://whitneybond.com>
- Web Programming Step by Step by Marty Stepp, Jessica Miller, and Victoria Kirst, <http://www.webstepbook.com/>